

1. 车辆到仓 & 核实

目的

确保到仓车辆信息准确核实，引导车辆停靠正确码头，完成到仓登记

前置条件

- 中台已推送当日到仓车辆清单（含车牌号、预计到仓时间ETA、货物类型）

操作步骤

- 接收中台下发的当日车辆到达清单 → 确认码头可用状态 执行人：仓库操作员
- 车辆到达时，核对车牌号与清单是否一致 → 记录实际到仓时间 执行人：仓库操作员
- 检查车辆外观：封条是否完好、箱体有无破损 → 拍照留档 执行人：仓库操作员
- 指引车辆停靠指定卸货码头 执行人：仓库操作员
- 在系统中录入车辆到达信息（车牌号、到仓时间、码头号） 执行人：仓库操作员

检查标准

- 车牌号与清单匹配率 100%
- 实际到仓时间与ETA偏差记录率 100%
- 封条/箱体异常拍照留档率 100%
- 车辆从到仓到停靠码头 ≤ 15 分钟

交接 / 触发下一节点

车辆停靠完成 + 系统录入完成 → 通知卸货组开始卸货

异常场景 & 处理

异常场景	判定标准	处理方式	升级路径
车辆信息与清单不匹配	车牌号与清单不一致	联系中台确认，未确认前不予停靠	通知中台调度核实
封条破损/箱体异常	外观检查发现破损或异常	拍照留档，签收时标注异常，通知中台	-
车辆迟到超过2小时	实际到仓时间超ETA 2小时以上	通知中台重新协调码头资源	升级至中台调度

目的

提前下发出库/入库车辆指派信息，确保仓库有准备时间，异常时及时改派

前置条件

- 已收到出库计划 / 供应商发货通知

操作步骤

- 执行人：中台调度 根据入库计划或出库需求，指派运输车辆 → 生成车辆到达清单
- 执行人：中台调度 将车辆到达清单（含车牌号、司机联系方式、ETA、货物类型）推送至仓库现场
- 执行人：中台调度 跟踪车辆GPS/司机反馈的ETA，如有偏差超过30分钟，更新ETA并通知仓库
- 执行人：中台调度 仓库反馈车辆异常时，评估是否需要改派 → 如需改派，30分钟内给出替代方案

检查标准

- 车辆清单在下发后1小时内推送至仓库
- ETA偏差超30分钟时，通知率 100%
- 异常改派响应 ≤ 30分钟

交接 / 触发下一节点

车辆到仓确认后 → 进入卸货验收监控状态

异常场景 & 处理

异常场景	判定标准	处理方式	升级路径
司机/车辆临时无法到达	司机通知不能按时到达	立即通知仓库释放码头，同时启动改派	-
车辆严重迟到影响当日计划	迟到导致当日计划无法执行	与仓库协调是否调整卸货优先级或延至次日	升级至物流主管

2. 卸货 & 验收

目的

安全高效完成卸货，准确清点托盘数量，完成签收确认

前置条件

- 车辆已停靠指定码头
- 卸货设备（叉车）就位
- 签收单据准备就绪

操作步骤

- 叉车操作员就位，确认卸货区域无人员/障碍物 执行人：仓库操作员
- 逐托盘卸货：检查每个托盘外观完整性（缠绕膜是否完好、托盘有无破损倾斜） 执行人：仓库操作员
- 清点托盘总数，与送货单/系统数据核对 执行人：仓库操作员
- 在系统中完成签收确认（托盘数量、到仓时间、车牌号） 执行人：仓库操作员
- 将卸货完成的托盘移至待上架暂存区 执行人：仓库操作员

检查标准

- 托盘数量与单据一致率 100%（差异需当场确认并记录）
- 单个托盘卸货耗时 ≤ 3分钟
- 托盘外观破损记录率 100%
- 卸货区域作业完毕后即时清理

交接 / 触发下一节点

签收确认完成 + 托盘移至暂存区 → 触发上架任务

异常场景 & 处理

异常场景	判定标准	处理方式	升级路径
托盘数量与单据不符	清点数量与送货单不一致	当场与司机确认，签收单备注差异，拍照留档，通知中台	通知中台对接供应商
托盘破损/倾斜	缠绕膜破损、托盘倾斜或损坏	单独存放于异常区，拍照留档，暂不签收该托盘，通知中台对接供应商	通知中台协调供应商
送货单信息缺失	送货单关键字段缺失	拒收，联系中台补全信息后重新安排	通知中台

目的

实时掌握验收数据，发现差异第一时间与供应商/物流商对接处理

前置条件

- 仓库签收数据同步至系统

操作步骤

- 执行人：中台调度 监控签收数据：托盘数量、签收时间、异常标记
- 执行人：中台调度 发现数量差异/破损 → 15分钟内联系供应商或物流商确认
- 执行人：中台调度 将差异处理结果反馈仓库 → 更新系统数据
- 执行人：中台调度 对反复出现差异的供应商/物流商，记录并纳入考核

检查标准

- 差异响应 ≤ 15分钟
- 差异关闭（确认处理方案）≤ 2小时
- 供应商/物流商异常记录完整率 100%

交接 / 触发下一节点

验收数据确认无误 → 进入上架进度跟踪

异常场景 & 处理

异常场景	判定标准	处理方式	升级路径
供应商不认可差异	供应商对差异结果有争议	提供签收照片及司机签字记录作为凭证	-
大批量差异 (≥5托盘)	差异托盘数量 ≥ 5	升级至物流主管，协调供应商现场确认	升级至物流主管

3. 上架

目的

将验收完成的托盘按库位策略上架，绑定库位信息，确保库存数据准确

前置条件

- 托盘已完成签收
- 系统已分配库位（或按现场规则自选库位）

操作步骤

1. 根据系统分配的库位（或现场上架规则），规划上架路径 执行人：仓库操作员
2. 叉车搬运托盘至指定库位 执行人：仓库操作员
3. 使用PDA/扫码设备扫描托盘标签 + 库位标签 → 系统绑定 执行人：仓库操作员
4. 确认上架完成：检查托盘摆放稳定性，托盘不得超出库位线 执行人：仓库操作员
5. 系统更新上架状态为"已完成" 执行人：仓库操作员

检查标准

- 库位绑定准确率 100%
- 上架完成到系统更新 ≤ 5分钟
- 托盘摆放合规率 100%（不超线、不超高、堆码下大上小）

交接 / 触发下一节点

上架完成 + 系统状态更新 → 库存可售/可用

异常场景 & 处理

异常场景	判定标准	处理方式	升级路径
系统分配库位已被占用	系统指定库位实际有货	记录并反馈中台更新库位策略，暂放临近空库位	反馈中台
托盘标签无法识别	PDA扫描失败	重新打印标签粘贴，确认库位绑定无误后方可离开	-
库位空间不足	目标库位无法容纳托盘	报告现场主管，协调临时存放区域	升级至现场主管

目的

跟踪上架进度，确保库位策略合理，及时调整避免库位浪费

前置条件

- 签收完成数据已确认

操作步骤

- 执行人：中台调度 监控上架完成率（按日/按批次），上架任务下发后2小时内应有完成反馈
- 执行人：中台调度 定期审核库位利用率，低于70%时调整库位策略
- 执行人：中台调度 协调上架优先级：急货优先、同SKU集中存放

检查标准

- 当日到货上架完成率 $\geq 95\%$
- 库位利用率 $\geq 70\%$
- 急货上架优先执行率 100%

交接 / 触发下一节点

上架完成确认 → 库存数据进入正常监控周期

异常场景 & 处理

异常场景	判定标准	处理方式	升级路径
上架进度滞后（超2小时未完结）	上架任务超2小时无完成反馈	联系现场主管了解原因，调整人力或优先级	联系现场主管
系统库位数据与实物的偏差	系统显示空库位但实地有货	发起盘点指令	通知仓库现场

4. 库内存储

目的

保证库内托盘存储安全、有序，库存数据与实物一致

前置条件

- 托盘已上架完成，库位信息正确

操作步骤

1. 日常库位整理：检查托盘摆放合规（不超线、不超高、堆码稳固），移位调整 执行人：仓库操作员
2. 按中台下发的盘点计划执行盘点：逐库位核对托盘数量+SKU 执行人：仓库操作员
3. 盘点结果录入系统，差异标注原因 执行人：仓库操作员
4. 托盘移位时同步更新系统库位 执行人：仓库操作员

检查标准

- 月度盘点准确率 $\geq 99\%$
- 库位合规（不超线/超高）巡检合格率 100%
- 移位后库位更新率 100%

交接 / 触发下一节点

库存数据准确 → 支持拣货任务正常下发

异常场景 & 处理

异常场景	判定标准	处理方式	升级路径
盘点差异	盘点结果与系统数据不符	二次复盘确认，如确为差异则标记盘盈/盘亏，上报中台	上报中台
托盘损坏/倾斜	托盘结构损伤或倾斜不稳	移至异常区，登记损坏情况，上报中台	上报中台
库位标签脱落	库位标签缺失或无法识别	补打标签，确认库位绑定无误	-

目的

通过数据监控确保库存准确性，周期性下发盘点计划

前置条件

- 系统库存数据可用

操作步骤

- 执行人：中台调度 每月初下发盘点计划（全盘或抽盘），明确盘点范围和截止时间
- 执行人：中台调度 监控盘点进度和差异率，差异率超1%时要求复盘
- 执行人：中台调度 盘点结果审核确认，生成盘点报告
- 执行人：中台调度 监控长期滞留库存（超90天未动托盘），定期输出滞销预警

检查标准

- 月度盘点计划下发率 100%
- 盘点差异关闭率 100%（确认差异原因并处理）
- 滞销库存预警月报推送率 100%

交接 / 触发下一节点

库存数据健康 → 支持拣货/出库计划正常执行

异常场景 & 处理

异常场景	判定标准	处理方式	升级路径
盘点差异率异常升高（超3%）	盘点差异率 > 3%	升级至物流主管，启动专项核查	升级至物流主管
系统库存与WMS不一致	两系统数据不匹配	技术排查数据同步问题	联系技术团队

5. 拣货下架

目的

按拣货单准确下架指定托盘，移至出库暂存区

前置条件

- 收到拣货任务单（中台下发）
- 叉车可用

操作步骤

- 接收拣货任务，确认拣货单信息（SKU、库位、托盘数量、优先级） 执行人：仓库操作员
- 按拣货单指引前往库位，核对托盘标签与拣货单是否一致 执行人：仓库操作员
- 叉车将目标托盘下架 执行人：仓库操作员
- 将下架托盘移至出库暂存区指定位置 执行人：仓库操作员
- PDA扫描确认下架完成，系统更新状态 执行人：仓库操作员

检查标准

- 拣货准确率 100%（托盘+数量+SKU一致）
- 单托盘拣货耗时 ≤ 5分钟（含下架+运输至暂存区）
- 下架后库位状态更新率 100%

交接 / 触发下一节点

拣货下架完成 + 托盘在暂存区就位 → 触发打包工序

异常场景 & 处理

异常场景	判定标准	处理方式	升级路径
库位实物与拣货单不一致	库位SKU/数量与拣货单不符	暂停拣货，核实库存数据，反馈中台	反馈中台
目标托盘被其他货物阻挡	叉车无法直接取到目标托盘	协调叉车移位，评估是否调整拣货顺序	-
托盘标签无法识别	PDA扫描失败	人工核对SKU+数量确认，通知中台补打标签	通知中台

目的

合理下发拣货任务，按出库优先级调度，确保按时备货

前置条件

- 出库计划已确认

操作步骤

1. 执行人：中台调度 根据出库计划生成拣货任务，标注优先级（正常/加急）
2. 执行人：中台调度 下发拣货任务至仓库现场
3. 执行人：中台调度 跟踪拣货完成进度，确保在装车前的规定时间内完成
4. 执行人：中台调度 根据实际情况动态调整拣货优先级

检查标准

- 拣货任务下发及时率 100%（不晚于装车计划前3小时）
- 加急单拣货完成率 100%
- 任务下发到拣货完成平均时长跟踪（目标：≤ 2小时/批次）

交接 / 触发下一节点

拣货完成确认 → 进入出库装车协调阶段

异常场景 & 处理

异常场景	判定标准	处理方式	升级路径
拣货进度滞后（影响装车计划）	拣货进度可能导致装车延迟	联系现场主管协调加派人手	联系现场主管
库存不足无法满足拣货	系统库存无法满足拣货需求量	启动缺货流程，通知相关部门	通知相关部门

6. 打包

目的

对拣货完成的托盘进行加固打包、粘贴出库标签，确保托盘在运输途中完好

前置条件

- 托盘已拣货下架至暂存区

操作步骤

1. 检查托盘货物稳定性：堆码是否整齐、有无松动倾斜 执行人：仓库操作员
2. 使用缠绕膜/打包带对托盘进行加固包装 执行人：仓库操作员
3. 粘贴出库标签（含目的地、SKU、托盘编号、件数） 执行人：仓库操作员
4. 系统更新托盘状态为"已打包，待出库" 执行人：仓库操作员
5. 将打包完成的托盘移至出库待装区 执行人：仓库操作员

检查标准

- 托盘打包牢固，手动摇晃无明显松动
- 出库标签粘贴率 100%，标签信息与出库单一致
- 打包完成到系统更新 ≤ 5分钟

交接 / 触发下一节点

打包完成 + 移至出库待装区 → 等待车辆到仓装车

异常场景 & 处理

异常场景	判定标准	处理方式	升级路径
托盘货物松散/倾斜	手动摇晃有明显松动或倾斜	重新码垛后打包，记录原因	-
出库标签信息错误	标签信息与出库单不一致	废弃错误标签，重新打印正确的标签	-
打包材料（缠绕膜/打包带）不足	库存低于3天用量	提前预警库存，最低库存量满足3天用量	通知采购补货

目的

此节点中台不直接参与操作，通过系统监控出库状态更新。

前置条件

-

操作步骤

- 执行人：中台调度 通过系统监控出库状态更新。

检查标准

- 系统出库状态更新及时性监控

交接 / 触发下一节点

打包完成状态确认 → 进入出库装车阶段

异常场景 & 处理

异常场景	判定标准	处理方式	升级路径
------	------	------	------

-

-

-

-

7. 出库装车 & 车辆核实

目的

安全高效完成装车，核实提货车辆信息，确保出库准确

前置条件

- 打包完成
- 托盘在待装区
- 提货车辆已到仓

操作步骤

1. 核对提货车辆信息（车牌号、司机身份）与中台下发的出库车辆清单一致 执行人：仓库操作员
2. 确认车辆停靠装货码头 执行人：仓库操作员
3. 按装车单顺序逐托盘装车 → 装车时核对托盘标签与装车单 执行人：仓库操作员
4. 装车完成后与司机共同确认装载托盘数量，双方签字确认 执行人：仓库操作员
5. 系统完成出库确认，车辆放行 执行人：仓库操作员

检查标准

- 提货车辆信息核实率 100%（未经核实的车辆不予装车）
- 装车准确率 100%（出库托盘与装车单一致）
- 单车装车耗时 ≤ 30分钟（标准柜）

交接 / 触发下一节点

出库确认完成 → 系统库存扣减 → 物流中台确认放行

异常场景 & 处理

异常场景	判定标准	处理方式	升级路径
提货车辆信息与清单不匹配	车牌号/司机与清单不一致	不予装车，联系中台确认	通知中台调度
装车时发现托盘数量/标签异常	托盘数量或标签与装车单不符	暂停装车，核对确认后再继续	-
装车过程中货物损坏	装车操作导致货物损坏	拍照留档，更换托盘，记录原因	-

目的

确保提货车辆按时到达，传递准确的司机/车辆信息给仓库，完成放行确认

前置条件

- 出库计划已生成

操作步骤

1. 执行人：中台调度 根据出库计划指派运输车辆，生成出库车辆清单
2. 执行人：中台调度 将出库车辆清单（车牌号、司机姓名+联系方式、计划到仓时间）推送至仓库
3. 执行人：中台调度 跟踪提货车辆ETA，偏差超30分钟通知仓库调整装车计划
4. 执行人：中台调度 仓库完成装车确认后，做最终放行确认

检查标准

- 出库车辆清单在装车时间前2小时推送至仓库
- 司机信息（车牌号+联系方式）准确率 100%
- 放行确认及时率 100%

交接 / 触发下一节点

出库放行 → 运输在途跟踪

异常场景 & 处理

异常场景	判定标准	处理方式	升级路径
提货车辆迟到	车辆未按计划时间到仓	与承运商确认原因，协调仓库是否延后装车或改派	-
司机信息错误	推送的司机信息有误	5分钟内推送更正信息给仓库	-
临时更换车辆	承运商临时更换提货车辆	立即通知仓库更新核对信息	-

8. 库内设备 & 场地调度

目的

合理调度叉车和码头资源，维护库内动线秩序，确保作业安全高效

前置条件

- 当日作业计划已明确（入库/出库量、车辆台次）

操作步骤

- 每日开工前确认叉车可用状态（电量/油量、外观检查） 执行人：仓库操作员
- 根据当日入库/出库计划分配码头：入库优先使用1-2号码头，出库使用3-4号 执行人：仓库操作员
- 作业高峰时段调配叉车资源，确保入库/出库不互相阻塞 执行人：仓库操作员
- 维护库内主通道畅通，禁止托盘占道存放 执行人：仓库操作员
- 每日收工检查：叉车归位充电/停放、码头清理、通道无障碍 执行人：仓库操作员

检查标准

- 叉车可用率 $\geq 98\%$ （每日开工检查通过）
- 码头分配无冲突（同一码头不同时安排入+出）
- 主通道堵塞次数 = 0
- 每日收工检查完成率 100%

交接 / 触发下一节点

贯穿所有节点的日常保障工作

异常场景 & 处理

异常场景	判定标准	处理方式	升级路径
叉车故障	叉车无法正常工作	启动备用叉车，故障叉车报修并贴禁用标签	报修
码头不足（多车同时到达）	到达车辆数超过可用码头数	按中台优先级排序，其余车辆在等候区排队	通知中台协调
通道被占	托盘占道存放影响通行	立即清理并追溯责任人	-

目的

此节点中台不直接参与操作，通过当日车辆计划间接影响码头使用。

前置条件

-

操作步骤

- 执行人：中台调度 通过当日车辆计划间接影响码头使用。

检查标准

- 车辆计划提前下发，协助仓库合理安排码头

交接 / 触发下一节点

贯穿所有节点的日常保障工作

异常场景 & 处理

异常场景	判定标准	处理方式	升级路径
-	-	-	-

异常处理汇总

异常升级路径

级别	异常描述	现场处理	中台处理	升级条件
L1	单托盘标签/外观问题	拍照留档，移至异常区	-	-
L2	数量差异/信息不匹配	保留现场，暂不签收	15分钟内联系物流商	2小时未解决→L3
L3	批量差异(≥5托盘)/车辆异常	停止作业，保护现场	1小时内协调现场确认	当日未解决→L4
L4	系统性异常/安全事件	启动应急预案	升级至物流主管+仓库负责人	实时通知

关联表单

表单清单

- 车辆到达清单（中台下发给仓库）
- 签收确认单（仓库操作留底+司机签字）
- 出库车辆清单（中台下发给仓库）
- 装车确认单（仓库+司机双方签字）
- 异常记录表（含照片）
- 盘点报告（中台生成+审核）

德国海外仓执行SOP · v1 (测试版) · 2026-08-04

► 修订记录